

포트폴리오 시나리오

배성훈

1. 물류 로봇 시나리오

Factory Logistic Robot Scenario

- 입고·보관·포장·출고 흐름 설계

2. 서빙 로봇 시나리오

Serving Robot Scenario

- 주문 테이블 이동 및 복귀 흐름 설계



출처 : Amazon Robotics

1. 물류 로봇 시나리오

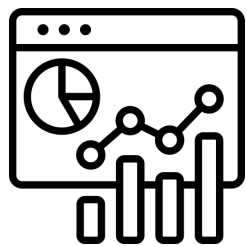
입고된 자재가 보관구역을 거쳐 포장·출고 구역까지 이동하는
공장 물류 흐름을 로봇 시나리오입니다.

사전 조사 - 물류 로봇 트렌드

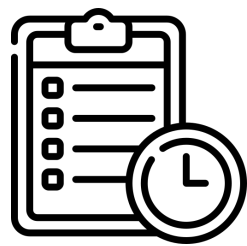
현재 흐름

단순 목적지 이동 → 시스템 기반 작업 수행
WMS / WCS / Fleet Manager 연동 → 작업 배정 · 로봇 배차 · 교통 흐름 제어

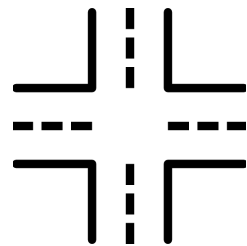
핵심 구조



WMS
- 창고 위치와 재고 관리



Fleet Manager
- 로봇 배정 및 작업 관리



Traffic Control
- 교차로 · 통로 충돌 방지



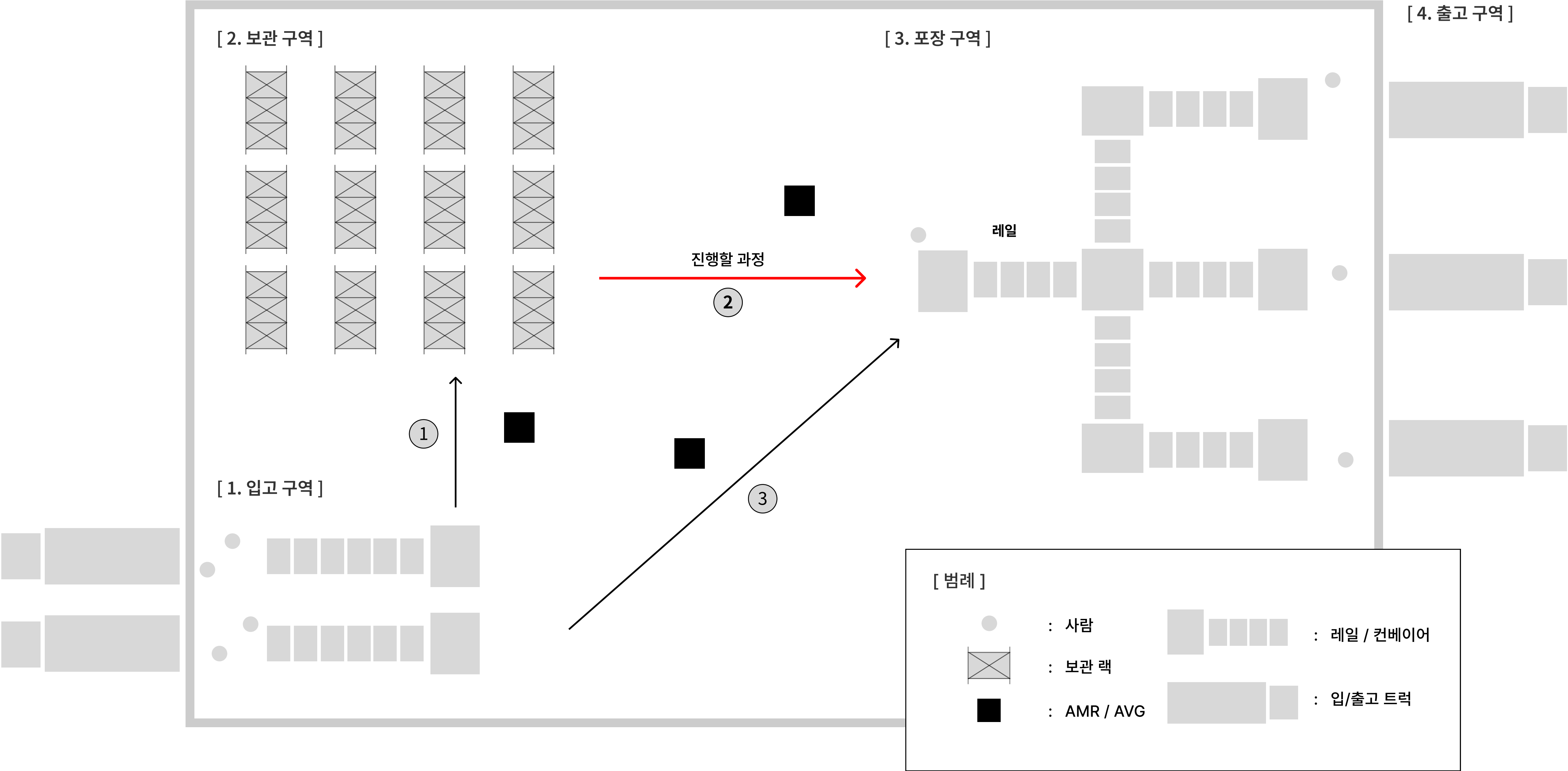
AMR / AGV
- 지정 위치로 이동 및 작업 수행

대표 작업 흐름

입고 → 보관 → 포장 → 출고

기본 흐름 : 시스템이 위치를 판단하고, 로봇이 구역 사이를 반복 운반하는 구조

시나리오 예상도 - 물류 로봇

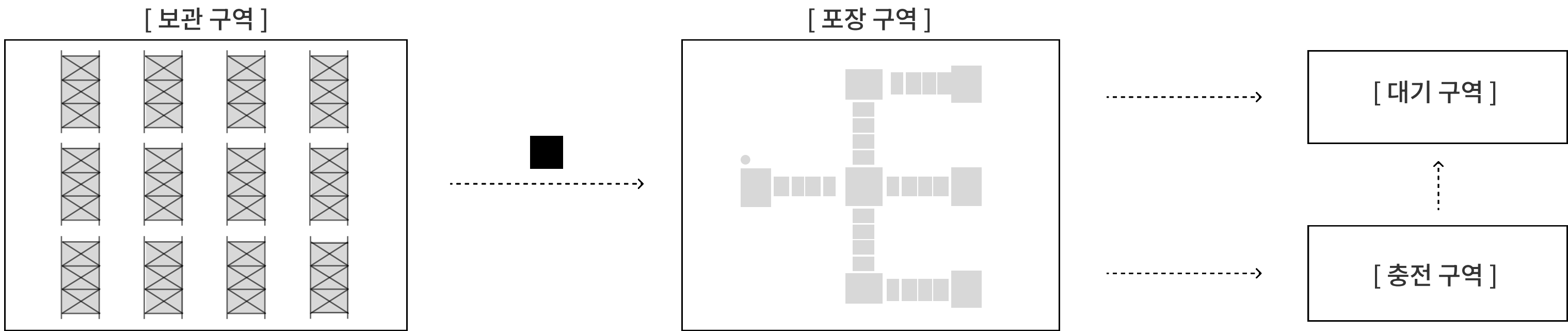


세부 시나리오 - 리프트형 물류 로봇

벤치 마킹

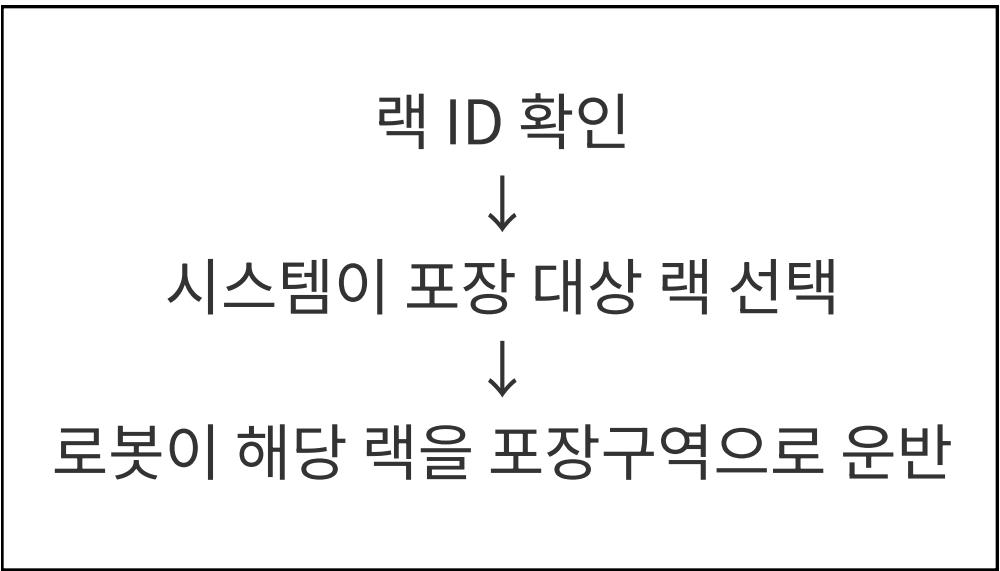
Amazon Robotics Hercules 벤치마킹할 예정.
복잡한 입고→보관 흐름보다, 보관 랙을 포장구역으로 옮기는 리프트형 로봇으로 시나리오 설정.

환경 구성



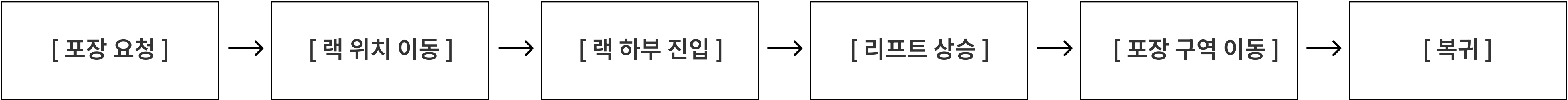
랙 구성

랙 ID	분류	적재 예시
Rack-A	생활용품 박스	12개
Rack-B	전자부품 박스	8개
Rack-C	의류/소형상품 박스	16개



세부 시나리오 - 리프트형 물류 로봇

동작 흐름



구현 항목

1. World 제작

물류창고 환경을 Gazebo World로 구성.
보관구역 · 포장구역 · 대기구역 · 충전구역 배치.
로봇 이동을 위한 통로 설정.

2. 로봇 URDF 제작

Amazon Robotics Hercules 참고
저상형 베이스의 리프트형 로봇 구성
바퀴 · 2D LiDAR · 리프트 구조 단순 모델링

3. 이동 제어

Nav2 기반 Waypoint 이동 구조
랙 위치 → 포장구역 → 대기 위치
지정된 순서에 따라 로봇이 순차 주행

4. 상태 로직

포장 요청 기반 상태머신 구현
랙 하부 진입 → 리프트 상승 → 포장구역 운반
작업 완료 후 대기 위치 복귀

예외 상황 처리 - 기능 요구사항

1. 포장 요청 확인

WMS 또는 작업 시스템에서 포장 요청 발생 여부를 확인
작업할 랙 종류, 수량, 우선순위 정보를 함께 수신
로봇을 대기 상태에서 작업 시작 상태로 전환

3. 지정 랙 위치 인식

선택된 랙이 보관구역의 어느 위치에 있는지 현재 위치를 확인
로봇이 진입 가능한 방향과 리프트 접근 각도를 계산
주변 랙과 통로 폭을 고려해 안전 접근 경로를 생성

5. 랙 하부 정밀 진입

랙 하부 중심에 맞춰 차체와 리프트 위치를 정밀하게 정렬
센서 기준으로 좌우·전후 오차를 확인하며 천천히 진입
허용 오차 범위 안에 들어오면 리프트 가능 상태로 판단

2. 포장 대상 랙 확인

Rack-A, Rack-B, Rack-C 중 이번 주문에 필요한 랙 ID를 식별
포장 구역 요청 정보와 랙 매칭 결과를 다시 확인
다른 작업과 겹치지 않도록 우선순위를 함께 반영

4. 랙 위치까지 이동

Nav2 기반으로 현재 위치에서 랙 앞 대기 지점까지 주행
이동 중 장애물과 교차 구간을 반영해 경로를 계속 갱신
목적지 오차 범위 안에 들어오면 정밀 접근 단계로 전환

6. 리프트 상승 및 운반

리프트를 상승시켜 랙을 안정적으로 들어 올린 뒤 고정 상태 확인
포장구역까지 운반하고 지정 위치에 도착하면 하차 준비 수행
작업 완료 후 대기구역으로 복귀하거나 다음 작업을 대기

예외 상황 처리 - 안전 요구사항

1. 사람·장애물 감지

2D LiDAR로 이동 경로 전방의 사람과 장애물을 실시간 확인
안전 거리 안에 대상이 들어오면 감속하거나 즉시 정지
장애물 지속 시 우회 경로를 다시 계산해 주행을 재개

3. 배터리 부족 자동 충전

주행 중 배터리 잔량을 계속 확인해 임계값 이하 여부를 판단
진행 중인 작업을 안전하게 완료한 뒤 충전구역 이동을 결정
충전 완료 후 대기 상태로 복귀해 다음 작업을 기다림

5. 랙 진입 오류 대응

랙 위치 오차가 크거나 하부 정렬이 맞지 않으면 즉시 진입 중단
리프트 상승 명령을 막고 위치를 다시 맞춘 뒤 재시도
반복 실패 시 작업 실패로 기록하고 운영자 확인을 요청

2. 통로 막힘 대기 및 복구

통로가 좁거나 다른 랙 때문에 지나가기 어렵다면無理하게 진입하지 않음
일정 시간 대기 후에도 해결되지 않으면 후진·재정렬 동작 수행
복구 후 다시 접근하거나 상위 시스템에 현재 상태를 보고

4. 교차로 우선순위 제어

여러 로봇이 교차로나 좁은 통로에 동시에 접근할 수 있음
Fleet Manager가 위치와 작업 우선순위를 비교해 통행 순서를 판단
우선순위가 낮은 로봇은 잠시 대기 후 안전하게 재출발

6. 작업자 접근·비상 정지

작업자나 지게차가 위험 구역 안으로 가까이 접근하면
로봇을 즉시 비상 정지 상태로 전환하고 현재 동작을 차단
위험 해소와 시스템 확인 후에만 작업을 다시 시작

예외 상황 처리 - 기능 요구사항

1. 랙 ID 일치 확인

선택한 랙 ID와 실제 들어 올린 랙 ID가 일치하는지 확인
잘못된 랙 운반을 막기 위해 작업 시작 전후 정보를 기록
ID 불일치 발생 시 즉시 작업 중단 후 오류 로그를 저장

3. 리프트 상승 성공 기록

리프트 상승 명령 후 실제 들어 올리기 성공 여부를 확인
상승 중 흔들림, 미끄러짐, 실패 원인을 함께 기록
반복 작업 안정성과 기구 신뢰성 평가에 활용

5. 포장구역 도착 확인

목적지 포장구역 도착 여부와 하차 위치 정확도를 확인
랙 하차 완료 상태와 다음 공정 인계 가능 여부를 기록
도착 실패 시 원인과 마지막 위치 정보를 함께 저장

2. 진입 정확도 기록

랙 하부 진입 시 전후 좌우 오차 값을 수치로 측정
정렬 정확도와 반복 작업 편차를 데이터로 저장
누적 기록을 통해 경로와 정렬 성능 개선에 활용

4. 운반 중 충돌·흔들림 방지

주행 중 랙 상태를 계속 확인해 충돌과 과도한 흔들림을 감시
기준 이상 진동이나 접촉이 감지되면 즉시 감속 또는 정지
랙이 안전 기준 안에서 유지됐는지 작업 후 기록

6. 성공률·실패 로그 저장

전체 작업의 성공률, 소요 시간, 재시도 횟수를 누적 기록
실패 원인은 랙 인식, 주행, 정렬, 리프트 등 항목별 저장
저장된 로그를 이후 성능 개선과 예외 대응에 활용



출처 : Bear Robotics

2. 서빙 로봇 시나리오

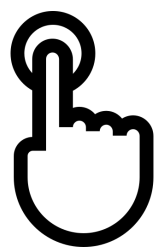
Serving Robot Scenario
주문 테이블 이동 및 복귀 흐름 설계

사전 조사 - 서빙 로봇 트렌드

현재 흐름

기존 서빙로봇 : 주방 ↔ 테이블 반복 이동 중심.
최근 트렌드 : 다중 로봇 협업 · 충돌 회피 · 효율적 작업 분배.

핵심 구조



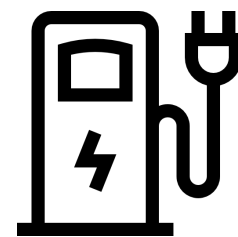
WMS
- 직원이 테이블 선택



Fleet Manager
- 지정 테이블 이동



Traffic Control
- 음식 수령 여부 확인



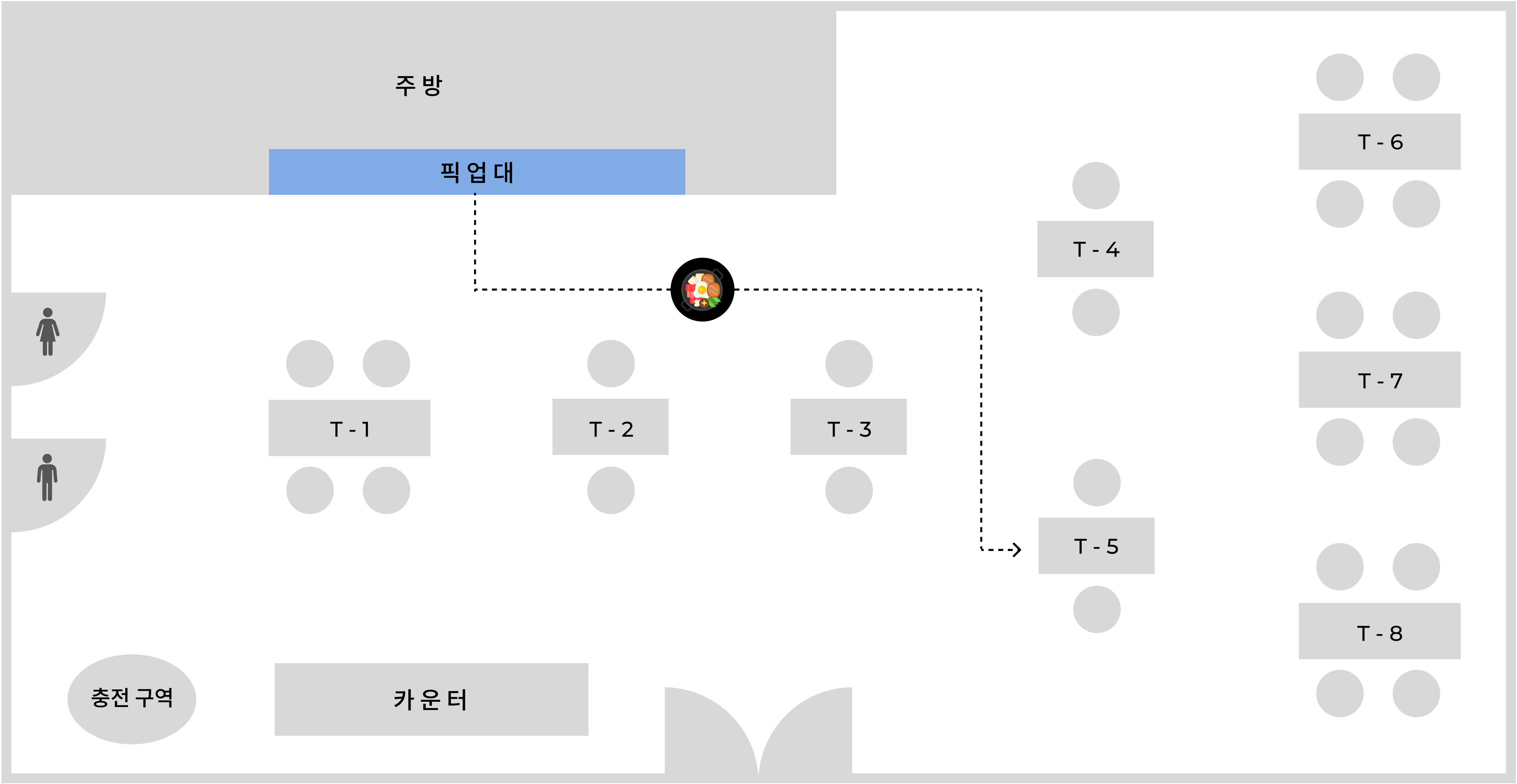
AMR / AGV
- 대기 / 충전 위치 복귀

대표 작업 흐름

주문 확인 → 픽업대 출발 → 테이블 이동 → 수령 확인 → 복귀

기본 흐름 : 직원이 목적지를 정하고 로봇이 테이블로 이동 후, 수령 여부를 확인하고 복귀하는 구조

시나리오 예상도 - 서빙 로봇

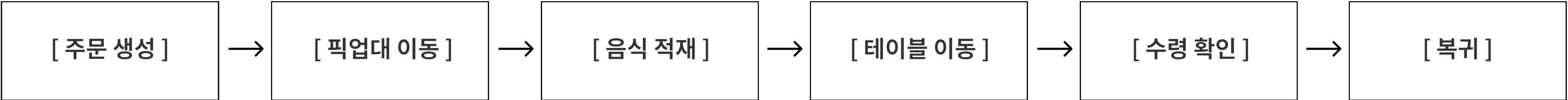


세부 시나리오 - 레스토랑 서빙 로봇

벤치 마킹

Bear Robotics Servi 벤치마킹할 예정
직원이 테이블 지정 → 로봇이 픽업대에서 음식 적재 / 테이블 서빙 완료 후 대기구역 또는 충전구역 복귀

동작 흐름



구현 항목

- 1. World 제작**

Gazebo 기반 레스토랑 환경 구성
주방 · 픽업대 · 테이블 · 대기/충전구역 배치
로봇 주행 통로 설정
- 2. 로봇 URDF 제작**

Servi 참고 서빙 로봇 모델링
베이스 · 바퀴 · 2D LiDAR 구성
음식 운반을 위한 다단 트레이 적용
- 3. 이동 제어**

Nav2 기반 Waypoint 순차 이동
픽업대 → 지정 테이블 → 대기 위치
목적지 순서에 따라 로봇 주행
- 4. 상태 로직**

주문 기반 상태머신 구현
픽업 → 이동 → 수령 확인 → 복귀
주문부터 복귀까지 작업 흐름 제어

예외 상황 처리 - 기능 요구사항

1. 주문 생성 확인

직원 입력 또는 시스템 주문 발생 여부를 먼저 확인
서빙할 테이블 번호와 주문 정보를 함께 수신
로봇을 대기 상태에서 서빙 작업 상태로 전환

3. 픽업대 위치 인식

주방 앞 픽업대의 현재 위치와 접근 가능 공간을 확인
음식 적재가 가능한 방향과 정렬 자세를 계산
주변 사람과 장애물을 고려해 안전 접근 경로를 생성

5. 지정 테이블 이동

Nav2 기반으로 픽업대에서 지정 테이블까지 경로 주행
이동 중 통로 장애물과 손님 움직임에 반영해 경로를 갱신
목적지 근처에 도착하면 테이블 접근 단계로 전환

2. 지정 테이블 인식

T-1부터 T-8 중 목표 테이블 번호를 정확히 확인
현재 배정된 주문과 목적지를 매칭해 우선순위를 결정
잘못된 테이블로 이동하지 않도록 경로 시작 전 재확인

4. 픽업대 이동 및 음식 적재

픽업대로 이동한 뒤 정해진 위치에 정밀하게 정렬
음식 적재 완료 여부와 트레이 상태를 함께 확인
적재가 끝나면 로봇 상태를 서빙 진행으로 전환

6. 수령 확인 후 복귀

테이블 도착 후 손님이 음식을 가져갔는지 수령 여부를 확인
수령 완료 또는 지연 상태를 판단해 작업 결과를 기록
작업 종료 후 대기구역 또는 충전구역으로 복귀

예외 상황 처리 - 안전 요구사항

1. 통로 사람·장애물 감지

전방 LiDAR로 사람, 의자, 장애물을 실시간으로 감지
안전 거리 안에 접근하면 감속하거나 즉시 정지
통로 확보 후 우회 또는 재출발 경로를 계산

3. 충격·강한 접촉 대응

손님이나 의자와 강한 접촉이 발생하면 즉시 주행을 중단
트레이 상태와 음식 흔들림 여부를 먼저 확인
안전 확인 후에만 서빙 재개 또는 직원 호출 수행

5. 음식 수령 지연 대응

손님이 바로 가져가지 않으면 수령 확인 상태로 일정 시간 대기
대기 시간 동안 안내 메시지 또는 직원 호출 상태로 전환
장시간 지연 시 미완료 상태로 기록 후 복귀 여부를 판단

2. 교차로 로봇 간 대기

다른 서빙로봇과 교차로나 좁은 통로에서 마주칠 수 있음
Fleet Manager가 목적지와 적재 상태를 기준으로 우선순위를 판단
우선순위가 낮은 로봇은 잠시 대기 후 안전하게 이동

4. 테이블 앞 공간 막힘 대응

의자나 사람이 테이블 앞 접근 공간을 막고 있는지 확인
무리하게 진입하지 않고 근처 안전 위치에서 대기
공간이 확보되면 다시 접근하거나 직원에게 알림

6. 배터리 부족 자동 복귀

서빙 중 배터리 잔량을 지속 확인해 임계치 이하 여부 판단
현재 주문을 안전하게 마친 뒤 충전구역으로 복귀
충전 완료 후 대기 상태로 복귀해 다음 주문을 준비

예외 상황 처리 - 품질 요구사항

1. 테이블 번호 정확도 확인

지정된 테이블 번호와 실제 도착 위치가 일치하는지 확인
잘못된 테이블 도착을 막기 위해 이동 전후 정보를 기록
번호 불일치 시 실패 로그를 저장하고 재배정 여부를 판단

3. 음식 흔들림·낙하 방지

주행 중 트레이 상태를 감시해 흔들림과 낙하 가능성을 확인
속도와 회전 동작을 안전 범위 안에서 유지
이상 발생 시 감속 또는 정지 후 상태를 기록

5. 서빙 성공률 기록

주문 생성부터 복귀까지 작업 성공 여부를 누적 저장
주문별 소요 시간과 재시도 횟수도 함께 기록
반복 운행 성능과 서비스 안정성 평가에 활용

2. 픽업대 도착·적재 완료 확인

픽업대 도착 여부와 정렬 상태를 먼저 확인
음식 적재 완료 여부와 트레이 적재 상태를 기록
서빙 시작 조건이 충족됐는지 확인한 뒤 출발

4. 수령 확인 기록

손님 수령 여부와 수령 완료 시간을 함께 저장
테이블 앞 대기 시간과 추가 안내 발생 여부를 기록
누적 기록을 통해 서비스 흐름 개선에 활용

6. 실패 원인 로그 저장

충돌, 적재 실패, 목적지 인식 실패 등 원인을 항목별 저장
예외 발생 시점과 위치 정보를 함께 기록
이후 운영 개선과 알고리즘 보정에 활용

Thank you

먼저 기본 주행과 단순 반복 작업 흐름을 안정적으로 구현하고자 합니다.
이후에 기회가 된다면 여러 로봇이 위치와 작업 상태를 공유하며 함께 움직이는 구조로 확장할 예정입니다.